

Principy invariance

→ invariance vůči symetriím neie restrikce na tvar amplitudy rozptylu

Dvoučásticový S-operátor

→ pro systém dvou částic $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$

$$s \quad \hat{H} = \frac{\mathbf{p}_1^2}{2m_1} + \frac{\mathbf{p}_2^2}{2m_2} + V(\vec{x}_1 - \vec{x}_2)$$

↓ transformace do CMS

$$\vec{x} := \vec{x}_1 - \vec{x}_2$$

$$\vec{X} := \frac{m_1 \vec{x}_1 + m_2 \vec{x}_2}{m_1 + m_2}$$

$$\hat{H} = \underbrace{\frac{\mathbf{P}^2}{2M}}_{\hat{H}_{\text{cms}}} + \underbrace{\frac{\mathbf{p}^2}{2m}}_{\hat{H}_{\text{rel}}} + V(\vec{x})$$

→ rozdíl na $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{cms}} \otimes \mathcal{H}_{\text{rel}}$

$$\bullet \hat{H}_{\text{cms}} = \hat{H}^0_{\text{cms}}$$

$$\bullet \Omega_{\pm} = \lim_{t \rightarrow \pm \infty} \hat{U}^\dagger(t) \hat{U}_0(t) = \mathbb{1}_{\text{cms}} \otimes \Omega_{\pm}^{\text{rel}}$$

$$\hat{S} = \mathbb{1}_{\text{cms}} \otimes \hat{S}_{\text{rel}}$$

→ existuje přechod $|\vec{p}_1 \vec{p}_2\rangle \rightarrow |\vec{P} \vec{p}\rangle$

$$\langle \vec{p}' \vec{p}' | \hat{S} | \vec{p}_1 \vec{p}_2 \rangle = \langle \vec{p}' \vec{p}' | \mathbb{1} \otimes \hat{S}_{\text{rel}} | \vec{P} \vec{p} \rangle = \delta(\vec{P}' - \vec{P}) \langle \vec{p}' | \hat{S}_{\text{rel}} | \vec{p} \rangle$$

⇒ zachování celkové hybnosti

Translační invariance

→ operátor translace: $\hat{D}(\vec{a}) = e^{-i\vec{a} \cdot \underbrace{\hat{\vec{P}}}_{\text{celková momentu}}}$

→ invariance znamená:

$$[\hat{D}(\vec{a}), \hat{H}] = 0$$

→ $\hat{D}(\vec{a})$ automaticky komutuje s $\hat{H}_0$

$$\Rightarrow [\hat{D}(\vec{a}), \hat{\Omega}_{\pm}] = 0 \Rightarrow [\hat{D}(\vec{a}), \hat{S}] = 0$$

→ pokud toto platí, tak musí platit i:

$$[\hat{P}, \hat{S}] = 0$$

$$0 = (\vec{P}' - \vec{P}) \langle \vec{P}' | \hat{S} | \vec{P} \rangle$$

→ zachování celkové hybnosti

rotační invariance

→ operátor rotace: $\hat{R}(\vec{\alpha}) = e^{-i\vec{\alpha} \cdot \hat{\vec{J}}}$,

kde $\hat{\vec{J}}$ je operátor celkového momentu hybnosti

→ invariance $\equiv$ sférická symetrie $[\hat{R}(\vec{\alpha}), \hat{H}] = 0$

→ analogické kvoly: komutuje s $\hat{S}$, tj. zachování se celkové moment hybnosti

→ zároveň musí platit:

$$\langle \vec{p}' | \hat{S} | \vec{p} \rangle = \langle \hat{R}(\vec{\alpha}) \vec{p}' | \hat{S} | \hat{R}(\vec{\alpha}) \vec{p} \rangle$$

$$\Rightarrow f(\vec{p}' \leftarrow \vec{p}) = f(\vec{p}'_R \leftarrow \vec{p}_R), \text{ tj.}$$

může záviset pouze na velikosti vektorů, tj. E , a vzájemném úhlu ϑ

$$\Rightarrow \text{umožňuje rozvoj do parciálních vln}$$

$$f(\vartheta, E_p)$$

Další invariance

• parita $f(\vec{p}' \leftarrow \vec{p}) = f(-\vec{p}' \leftarrow -\vec{p})$

• časová inverze $f(\vec{p}' \leftarrow \vec{p}) = f(-\vec{p} \leftarrow -\vec{p}')$